جماعت ششم: جغرافیہ

حل شدہ مشقیں

مکمل کتاب — تمام 6 ابواب

بلوچستان ٹیکسٹ بک بورڈ (BTBB)

Balochistan Textbook Board (BTBB)

باب 1: زمین کی ساخت اور چٹانوں کی اقسام

مشقی سوالات (صفحات 16 تا 17): (1) درست جواب کا انتخاب کریں

i۔ میگما یا لاوا کے ٹھنڈا اور منجمد ہونے سے چٹانیں بنتی ہیں:

تہہ دار چٹانیں

متحولہ چٹانیں

✓ آتشیں چٹانیں

کوئی بھی نہیں

ii۔ تہہ دار چٹانیں بنتی ہیں:

حرارت اور دباؤ سے

✓ کٹاؤ اور تہہ داری سے

آتش فشانی عمل سے

کسی سے بھی نہیں

iii۔ ساختی حرکات کا نظریہ سب سے پہلے پیش کیا:

✓ الفرڈ ویگنر نے

آئزک نیوٹن نے

گلیلیو گلیلی نے

ارسطو نے

iv۔ چٹانیں جو حرارت اور دباؤ سے اپنی خصوصیات تبدیل کرتی ہیں:

آتشیں چٹانیں

تہہ دار چٹانیں

✓ متحولہ چٹانیں

کوئی بھی نہیں

مشقی سوالات: (2) خالی جگہ پر کریں

آتشیں چٹانیں میگما اور _____ کے منجمد ہونے سے بنتی ہیں۔

لاوا

تہہ دار چٹانیں عمل _____ سے بنتی ہیں۔

کٹاؤ اور ترسیب

حرارت، دباؤ اور کیمیائی تعامل کی وجہ سے تبدیل ہو کر _____ چٹانیں وجود میں آتی ہیں۔

متحولہ

نوٹ: تہہ دار چٹانوں کی تشکیل باب میں کٹاؤ اور ٹوٹ پھوڑ، نقل وحمل اور تہہ در تہہ ترسیب سے بیان ہوئی ہے، اسی لیے دوسری خالی جگہ میں یہ دونوں عمل لکھے گئے ہیں۔

مشقی سوالات: (3) مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے

i۔ چٹان کی تعریف کریں۔

ہر وہ شے جو قدرتی، ٹھوس اور غیر نامیاتی ہو، چٹان کہلاتی ہے۔ چٹان معدنیات یا معدنیات نما چیزوں سے مل کر بنی ہوتی ہے، اور زمین کی بیرونی تہہ مختلف چٹانوں سے مل کر بنی ہے۔

ii؟ اندرونی اور بیرونی آتشیں چٹانوں کے مابین کیا فرق ہے

اندرونی آتشیں چٹانیں زمین کے اندر میگما کے آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہونے سے بنتی ہیں، اس لیے ان میں بڑی قلمیں (کرسٹل) ہوتی ہیں؛ ان کی مثالیں گرانیٹ اور ڈائیورائٹ ہیں۔ بیرونی آتشیں چٹانیں لاوا کے زمین کی سطح پر جلد ٹھنڈا ہونے سے بنتی ہیں، اس لیے ان میں قلمیں چھوٹی اور کم ہوتی ہیں؛ ان کی مثالیں اینڈیسائٹ اور بسالٹ ہیں۔

iii۔ تہہ دار چٹانیں کس طرح بنتی ہیں؟ مثال دیں۔

ہوا، پانی، درجہ حرارت اور برف آتشیں اور متحولہ چٹانوں کو توڑ پھوڑ کر چھوٹے چھوٹے ذروں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ ذرے منتقل ہو کر زمین کے نشیبی آبی ذخائر میں تہہ در تہہ بچھتے ہیں اور بالائی دباؤ اور جوڑنے والے مواد کی وجہ سے ٹھوس چٹان کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ ان کی مثالیں چونے کا پتھر، ریت کا پتھر اور شیل ہیں۔

۔ بڑی ساختی پلیٹوں کے نام بتائیں۔iv

باب میں سات بڑی ساختی پلیٹوں کے نام دیے گئے ہیں: بحرالکاہل تختی، افریقی تختی، شمالی امریکی تختی، یوریشین تختی، جنوبی امریکی تختی، انٹارکٹک تختی اور انڈو آسٹریلین تختی۔

مشقی سوالات: (4) مندرجہ ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات تحریر کریں

۔ زمین کی اندرونی ساخت پر نوٹ لکھیں۔i

زمین کی اندرونی ساخت کی تین تہیں ہیں۔ پہلی قشر الارض ہے، یعنی زمین کی بیرونی تہہ جس پر ہم رہتے ہیں؛ یہ ٹھوس چٹانوں سے بنی ہے، سمندری تہہ کی موٹائی 5 سے 7 کلومیٹر اور براعظمی تہہ کی موٹائی 25 سے 70 کلومیٹر تک ہے۔ دوسری درمیانی تہہ (مینٹل) ہے جو تقریباً 2900 کلومیٹر گہری ہے؛ اس کے اوپر پگھلی ہوئی تہہ اسٹھینوسفیئر ہے جو بالائی تہہ کی حرکت میں مدد دیتی ہے۔ تیسری مرکزہ ہے: بیرونی مرکزہ 2900 سے 5150 کلومیٹر تک پگھلا ہوا ہے، اور اندرونی مرکزہ 5150 سے 6370 کلومیٹر تک ہے جو شدید دباؤ کی وجہ سے ٹھوس حالت میں ہے اور زیادہ تر لوہے اور نکل پر مشتمل ہے۔

۔ آتشیں چٹانیں بیان کریں۔ii

آتشیں چٹانیں پگھلے ہوئے مادے سے بنتی ہیں۔ جب اندرون زمین کا میگما یا سطح پر بہنے والا لاوا ٹھنڈا ہو کر ٹھوس شکل اختیار کرتا ہے تو آتشیں چٹان بنتی ہے۔ ان کی دو بڑی اقسام ہیں: اندرونی آتشیں چٹانیں جو زمین کے اندر آہستہ ٹھنڈی ہوتی ہیں، اور بیرونی آتشیں چٹانیں جو سطح پر جلد ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ ان چٹانوں میں تہیں نہیں ہوتیں، یہ بہت سخت اور زیادہ کثافت رکھتی ہیں، اور ان میں رکاز (فوسلز) نہیں پائے جاتے۔

۔ چٹانی چکر کی وضاحت کریں اور چٹانیں کس طرح ایک قسم سے دوسری قسم میں تبدیل ہوتی ہیں؟ بیان کریں۔iii

چٹانی چکر ایک مسلسل عمل ہے۔ پہلے پگھلا ہوا میگما ٹھنڈا ہو کر آتشیں چٹان بنتا ہے۔ پھر ہوا، پانی اور درجہ حرارت سے یہ چٹانیں ٹوٹ کر چھوٹے ذروں میں تبدیل ہوتی ہیں، جو منتقل ہو کر تہہ در تہہ جمع ہوتے ہیں اور دباؤ سے تہہ دار چٹانیں بن جاتے ہیں۔ جب تہہ دار چٹانیں زمین کی گہرائی میں چلی جاتی ہیں تو حرارت اور دباؤ کی زیادتی سے ان کی رنگت اور کیمیائی بناوٹ تبدیل ہو کر وہ متحولہ چٹانیں بن جاتی ہیں۔ مزید حرارت سے یہ دوبارہ پگھل کر میگما بن جاتی ہیں، اور میگما کے ٹھنڈا ہونے پر پھر آتشیں چٹانیں بنتی ہیں؛ اس طرح یہ چکر بار بار چلتا رہتا ہے۔

سرگرمیاں (صفحہ 17) — رہنمائی

رہنمائی: آتشیں، تہہ دار اور متحولہ چٹانوں کے نمونے اور تصاویر جمع کریں، ہر نمونے کو الگ نمبر دیں، اور چٹان کی قسم کو

متعلقہ نمونے سے ملانے کی ورک شیٹ بنائیں جس میں ہر چٹان کی خاصیتیں بیان کی جائیں۔ یہ عملی سرگرمی ہے؛ اس کا کوئی ایک تحریری جواب کتاب میں مقرر نہیں ہے۔

باب 2: پہاڑ، سطح مرتفع اور وادی

مشقی سوالات (صفحات 33 تا 34): (1) درست جواب کا انتخاب کریں

i۔ کوہ راکیز واقع ہے:

ایشیا میں

یورپ میں

جنوبی امریکہ میں

✓ شمالی امریکہ میں

ii۔ دنیا کا بلند ترین پہاڑی سلسلہ ہے:

کوہ الپس

✓ کوہ ہمالیہ

کوہ راکیز

کوہ اینڈیز

iii۔ دنیا کی بلند ترین چوٹی ہے:

کے۔ٹو

✓ ماؤنٹ ایورسٹ

نانگا پربت

کلے منجرو

iv۔ پاکستان کی بلند ترین چوٹی ہے:

✓ کے۔ٹو

ماؤنٹ ایورسٹ

نانگا پربت

اناپورنا

v۔ ابتدائی طور پر کس کے عمل کٹاؤ سے یو نما وادی بنتی ہے:

دریا

گلیشیئر ✓

ہوا

آتش فشاں

مشقی سوالات: (2) خالی جگہ پر کریں

i۔ خالی جگہ پر کریں: مشہور پہاڑی سلسلے جن میں _____ ایشیا، اینڈیز جنوبی امریکہ اور راکیز _____ میں واقع ہیں۔

مکمل جملہ: مشہور پہاڑی سلسلے جن میں ہمالیہ ایشیا، اینڈیز جنوبی امریکہ اور راکیز شمالی امریکہ میں واقع ہیں۔ (باب کی جدول صفحہ 25 کے مطابق۔)

وی نما وادی _____ کے عمل کٹاؤ سے وجود میں آتی ہے۔

دریا

نوٹ: پہلی خالی جگہ میں دو الفاظ درکار ہیں (ہمالیہ اور شمالی امریکہ)، اس لیے اسے مکمل جملے کے طور پر لکھا گیا ہے۔

مشقی سوالات: (3) مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں

i۔ پہاڑ کی تعریف کریں۔

زمین کا کوئی حصہ جو اردگرد کی سطح کے مقابلے میں بلند اور ڈھلوان نما ہو، پہاڑ کہلاتا ہے۔ پہاڑ شاندار زمینی نقوش ہیں جو ہماری زمین کی تشکیل کرتے ہیں، اور یہ مختلف طریقوں سے وجود میں آتے ہیں جن میں زمین کی ساختی حرکات اور آتش فشانی عمل شامل ہیں۔

ii۔ پاکستان کے مشہور پہاڑی سلسلوں کے نام لکھیں۔

پاکستان کے مشہور پہاڑی سلسلے ہمالیہ، قراقرم اور ہندوکش ہیں۔ ان کے علاوہ کوہ سفید، کوہ سلیمان اور کوہ کیرتھر بھی باب میں بیان ہوئے ہیں، اور بلوچستان کے سلسلوں میں توبہ کاکڑی اور کوہ سیاہان شامل ہیں۔

iii؟ وی نما وادی سے کیا مراد ہے۔

وی نما وادی دریا کے عمل کٹاؤ سے بننے والی وادی ہے جس کی شکل انگریزی حرف V جیسی ہوتی ہے۔ دریا سطح زمین

کے حصے پر بہہ کر اسے کاٹتا ہے اور ٹوٹے ہوئے مواد کو نشیبی علاقوں میں منتقل کر دیتا ہے، جس سے وادی گہری ہوتی جاتی ہے۔

۔ سطح مرتفع کی کون کون سی اقسام ہیں؟iv

سطح مرتفع کی تین اقسام ہیں: بین الکوہی سطح مرتفع جو چاروں طرف سے بلند پہاڑی سلسلوں میں گھری ہوتی ہے، دامنی سطح مرتفع جو بلند پہاڑوں کے دامن میں واقع ہوتی ہے، اور براعظمی سطح مرتفع جس کے اطراف میں میدانی علاقے یا سمندر واقع ہوتے ہیں اور جو پہاڑی سلسلوں سے دور ہوتا ہے۔

مشقی سوالات: (4) مندرجہ ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات تحریر کریں

۔ میدان کی کون کون سے اقسام ہیں؟ واضح کریں۔i

میدانوں کی بناوٹ کے لحاظ سے تین اقسام ہیں۔ ساختی میدان اس وقت بنتا ہے جب زمین کی اندرونی حرکات کی وجہ سے ایک وسیع علاقہ ابھر آتا ہے جس کی سطح ہموار ہوتی ہے؛ اس کی مثالیں شمالی امریکہ کا عظیم میدانی علاقہ اور ایشیا و مشرقی یورپ کے اسٹیپ ہیں۔ رخیتی (تخریبی) میدان اس وقت بنتا ہے جب موسم، درجہ حرارت، برف، پانی اور ہوا بلند علاقوں کے ٹھوس مواد کو توڑ ڈالتے ہیں اور اسے کہیں اور منتقل کر دیتے ہیں؛ اس کی مثال شمالی کینیڈا کے میدان ہیں۔ ترسیبی (تعمیری) میدان اس وقت بنتا ہے جب دریاؤں، پانی، سمندر اور گلیشیئروں سے لایا ہوا مواد تہہ در تہہ جمع ہو جاتا ہے۔

۔ سطح مرتفع کی مختلف اقسام بیان کریں۔ii

سطح مرتفع کی تین اقسام ہیں۔ بین الکوہی سطح مرتفع تمام اطراف سے بلند پہاڑی سلسلوں میں گھری ہوتی ہے اور اس کے چاروں اطراف اونچے پہاڑ ہوتے ہیں؛ اس کی بہترین مثال سطح مرتفع تبت ہے۔ دامنی سطح مرتفع بلند پہاڑوں کے دامن میں واقع ہوتی ہے، اس کے ایک طرف پہاڑ اور دوسری طرف میدان یا سمندر ہوتا ہے؛ اس کی بہترین مثال سطح مرتفع پیٹاگونیا ہے جو جنوبی ارجنٹینا میں واقع ہے۔ براعظمی سطح مرتفع وہ سطح مرتفع ہے جس کے اطراف میں میدانی علاقے یا سمندر واقع ہوں اور جو پہاڑی سلسلوں سے دور واقع ہو؛ اس کی بہترین مثال عربی سطح مرتفع ہے۔

۔ وی نما اور یو نما وادیاں کیسے بنتی ہیں؟ بیان کریں۔iii

وی نما وادی دریا کے عمل کٹاؤ سے بنتی ہے: دریا جس حصے پر بہہ رہا ہو اسے کاٹتا ہے، ٹوٹے ہوئے مواد کو منتقل کرتا ہے اور اپنی گزرگاہ کو گہرا کرتا جاتا ہے، جس سے وادی کی شکل انگریزی حرف V جیسی ہو جاتی ہے۔ یو نما وادی گلیشیئر سے بنتی ہے: برف کے بڑے اجسام ڈھلوان پر حرکت کرتے ہوئے گلیشیئر کہلاتے ہیں، اور جب کوئی گلیشیئر پہلے سے

موجود دریائی وادی میں حرکت کرتا ہے تو وہ اپنے بے انتہا وزن سے آگے والی زمین کو توڑ پھوڑ کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے؛ گلیشیئر کے گزرنے کے بعد وادی یو کی شکل اختیار کر لیتی ہے جو وی نما وادی سے زیادہ چوڑی ہوتی ہے۔

iv۔ پاکستان میں کوہ ہمالیہ کی اہمیت پر نوٹ لکھیں۔

پاکستان میں شمالی پہاڑی سلسلوں کی اہمیت مندرجہ ذیل ہے: یہ پہاڑ پاکستان کے شمال اور مغرب میں واقع ہیں اور اس لیے قدرتی طور پر شمالی اور مغربی سرحدات کا کام کرتے ہیں۔ موسم برسات میں بحیرہ ہند سے آنے والی نمی سے بھری مون سون ہوائیں ان سے ٹکرا کر بلند ہوتی ہیں اور بارش برسانے کا کام کرتی ہیں۔ پاکستان کے سارے دریا انہی پہاڑوں سے ہو کر میدانی علاقوں میں آتے ہیں، اور ان پہاڑوں میں پڑی برف پگھل کر دریاؤں کے پانی میں اضافے کا سبب بنتی ہے جس پر پاکستان کی خوشحالی کا دار و مدار ہے۔ دنیا کی اونچی ترین چوٹیاں انہی پہاڑوں میں واقع ہیں جنہیں سر کرنے کے لیے ہر سال کوہ پیما بیرونی ممالک سے پاکستان آتے ہیں، اور ان کے اندر موجود خوبصورت جھیلیں اور وادیاں سیاحوں کے لیے انتہائی پرکشش ہیں۔ یہ پہاڑ سردیوں میں سائبیریا سے آنے والی ٹھنڈی ہواؤں کو پاکستان میں داخل ہونے سے روکتے ہیں، اور ان میں قیمتی پتھر، نباتات، جانور اور مختلف قسم کی معدنیات بھی پائی جاتی ہیں۔

سرگرمیاں (صفحہ 34) — رہنمائی

رہنمائی: مختلف قسم کے زمینی نقوش کی پہچان کے لیے نقشے کا استعمال کریں اور ارد گرد کے زمینی نقوش کی فہرست (لسٹ) بنائیں۔ یہ عملی سرگرمی ہے؛ اس کا کوئی ایک تحریری جواب کتاب میں مقرر نہیں ہے۔

باب 3: دنیا میں آب و ہوا کے خطے

مشقی سوالات (صفحات 48 تا 49): (1) درست جواب کا انتخاب کریں

i۔ بیانیہ موسم کو اچھی طرح بیان کرتا ہے:

لمبے عرصے کے لیے اوسط حالات

30 سال تک مستقل نقش

✓ مختصر وقت کے لیے کرہ ہوائی کی کیفیت

وسیع خطے پر آہستہ تبدیلی

ii۔ کو مثال موسم سے متعلق ہے:

مون سون آب و ہوا

صحرائے اعظم

✓ روزانہ درجہ حرارت کی کمی بیشی

مستقل طرز بارش

iii۔ موسم کی اوسط کیفیت کے لمبے عرصے کے لیے اصطلاح زیادہ موزوں ہے:

✓ آب و ہوا

علم موسمیات

جھکڑ یا گردباد

گرج چمک

iv۔ اصطلاح کسی مقام کی شمسی توانائی کی مقدار کو متعین کرتی ہے:

سطح سمندر سے بلندی

✓ خط استوا سے فاصلہ

بحری رویں

زمینی خدوخال

v۔ قطبین کے قریب خطے میں شدید سرد درجہ حرارت ہوتا ہے:

حاری

معتدل

قطبی ✓

خشک علاقہ

مشقی سوالات: (2) درست اور غلط جملے کے سامنے درست اور غلط کا نشان لگائیں

i۔ کرہ ہوائی کی کیفیت کو لمبے عرصے کے لیے موسم کہا جاتا ہے۔ غلط نشان

ii۔ آب و ہوا مختصر فاصلے کے بعد مختلف اور جلد تبدیل ہوتی ہے۔ غلط نشان

iii۔ لمبے عرصے کے لیے موسم کی اوسط کو آب و ہوا کہتے ہیں۔ درست نشان

iv۔ موسم بڑے خطے پر ایک جیسا ہوتا ہے۔ غلط نشان

نوٹ: پہلا جملہ غلط ہے کیونکہ لمبے عرصے کی اوسط کیفیت آب و ہوا کہلاتی ہے، موسم نہیں۔ دوسرا جملہ غلط ہے کیونکہ جلد تبدیل ہونا اور مختصر فاصلے پر مختلف ہونا موسم کی صفت ہے، آب و ہوا کی نہیں۔ چوتھا جملہ غلط ہے کیونکہ موسم مقامی اور مختصر علاقے سے متعلق ہوتا ہے، جبکہ وسیع خطے پر یکسانیت آب و ہوا کی صفت ہے۔

مشقی سوالات: (3) مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں

i۔ موسم اور آب و ہوا کی تعریف کریں۔

موسم کسی مختصر مقام پر کم وقت کے لیے ہوائی کیفیت کو کہتے ہیں۔ اس کے عناصر درجہ حرارت، بارش، ہوا کی رفتار، بادل، نمی اور ہوائی دباؤ وغیرہ ہیں، اور یہ عناصر ہر وقت تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ آب و ہوا موسم کے ہر ایک ہوائی عنصر کی اوسط کیفیت ہے جب اسے وسیع علاقے اور سالوں سال کے لیے متعین کیا جائے؛ اس کے تعین کے لیے کم از کم تیس سالوں کی موسمیاتی کیفیات کی معلومات درکار ہوتی ہیں، اور آب و ہوا موسم کی طرح جلدی تبدیل نہیں ہوتی۔

ii۔ بحری رویں کس طرح آب و ہوا پر اثر انداز ہوتی ہیں؟

سمندروں یا جھیلوں میں سارا سال بہنے والا پانی بحری رو کہلاتا ہے، اور سرد و گرم بحری رویں اپنی سردی یا گرمی کی وجہ

سے آس پاس کی آب و ہوا کو متاثر کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر گلف اسٹریم گرم بحری رو مغربی یورپ کو پہنچ کر وہاں کی آب و ہوا کو گرم کر دیتی ہے، جبکہ سرد کیلیفورنیا رو شمالی امریکہ کے مغربی ساحل کی آب و ہوا کو سرد کر دیتی ہے۔

iii۔ بلند علاقے کیوں ٹھنڈے ہوتے ہیں؟

بلند علاقے اس لیے ٹھنڈے ہوتے ہیں کہ سطح سمندر سے بلندی کی طرف جاتے ہوئے کرہ ہوائی کی کثافت کم ہو جاتی ہے اور اس میں سورج کی تپش جذب ہونے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، جس سے درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے سمندر سے بلند علاقوں کی آب و ہوا کم گرم اور سرد ہوتی ہے۔

iv۔ مون سون کی اہمیت کی دو اہم وجوہات کون سی ہیں؟

مون سون کی اہمیت کی دو اہم وجوہات یہ ہیں: پہلی یہ کہ موسم گرما کی مون سون بارشیں دریاؤں کو پانی مہیا کرتی ہیں، اور دوسری یہ کہ یہ بارشیں زراعت کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں کیونکہ فصلوں کو پانی ملتا ہے۔ باب میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بعض اوقات یہ بارشیں سیلاب کا سبب بھی بن سکتی ہیں۔

مشقی سوالات: (4) مندرجہ ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات تحریر کریں

i۔ کسی مقام کی آب و ہوا پر اثر انداز ہونے والے عوامل بیان کریں۔

کسی مقام کی آب و ہوا پر اثر انداز ہونے والے چھ عوامل باب میں بیان ہوئے ہیں۔ پہلا عرض بلد ہے: خط استوا پر سورج کی شعاعیں سارا سال عموداً پڑتی ہیں اس لیے وہاں کی آب و ہوا گرم ہوتی ہے، اور جوں جوں قطبین کی جانب بڑھتے ہیں شعاعیں ترچھی پڑتی ہیں اس لیے آب و ہوا کم گرم اور سرد ہوتی جاتی ہے۔ دوسرا سطح سمندر سے بلندی ہے: بلندی کے ساتھ ہوا کی کثافت اور تپش جذب کرنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے، اس لیے بلند علاقے ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ تیسرا سمندری رویں ہیں: گرم رویں آس پاس کی آب و ہوا کو گرم اور سرد رویں سرد کر دیتی ہیں۔ چوتھا زمینی نقوش ہیں: پہاڑ ہوا کے دباؤ کو روک کر ایک طرف مرطوب اور دوسری طرف خشک خطے بنا دیتے ہیں۔ پانچواں بحر و بر کی تقسیم ہے: زمینی علاقے جلد گرم اور جلد ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، جبکہ آبی علاقے دیر سے گرم اور دیر سے ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ چھٹا دائمی ہوائیں ہیں: سرد علاقوں سے آنے والی ہوائیں سرد، گرم علاقوں سے آنے والی گرم، سمندر سے آنے والی مرطوب اور صحرا سے آنے والی خشک موسم لاتی ہیں۔

ii۔ حاری منطقے پر تفصیل سے لکھیں۔

حاری منطقہ خط استوا کے دونوں جانب خط سرطان (23.5 درجے عرض بلد شمالی) اور خط جدی (23.5 درجے عرض بلد جنوبی) کے درمیان واقع ہے۔ اس منطقے میں سارا سال خوب گرمی پڑتی ہے اور اوسط سالانہ درجہ حرارت 26

درجے سینٹی گریڈ (78.8 درجے فارن ہائیٹ) سے زیادہ رہتا ہے۔ یہاں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں اور سالانہ بارش سب سے زیادہ 1500 ملی میٹر (59 انچ) سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہاں بارانی جنگلات پائے جاتے ہیں جن میں دنیا کے آدھے سے زیادہ نباتات اور حیوانات کی اقسام پائی جاتی ہیں، اور ایمیزون کے بارانی جنگلات دنیا کے سب سے بڑے حاری بارانی جنگلات ہیں۔ اس کے باوجود اس منطقے کے کچھ علاقوں میں کم بارش ہوتی ہے، جہاں کی آب و ہوا نیم خشک ہے۔

iii۔ مون سون پر نوٹ لکھیں۔

مون سون خط استوا کے دونوں جانب 26 درجے عرض بلد شمالی اور 23 درجے عرض بلد جنوبی میں موسمی ہواؤں کے چلنے کے نظام کو کہتے ہیں۔ لفظ مون سون عربی زبان کے لفظ موسم سے لیا گیا ہے۔ موسم گرما میں برصغیر اور ملحقہ علاقوں میں سمندری خطے میں دباؤ زیادہ اور زمینی خطے میں دباؤ کم بن جاتا ہے، تو زیادہ دباؤ والے خطے سے کم دباؤ والے خطے کی جانب ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں؛ یہ ہوائیں سمندر سے آنے کی وجہ سے آبی بخارات سے بھری ہوتی ہیں، خشکی پر پہنچ کر بلند ہو جاتی ہیں اور بارش برسانے کا سبب بنتی ہیں۔ موسم سرما میں یہ نظام الٹ جاتا ہے: سمندری خطے میں کھاؤ اور زمینی خطے میں زیادہ دباؤ بن جاتا ہے، ہواؤں کا رخ زمین سے سمندر کی جانب ہو جاتا ہے، اور چونکہ یہ ہوائیں خشک اور سرد ہوتی ہیں اس لیے آب و ہوا خشک اور سرد ہو جاتی ہے اور بارشیں نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں۔

سرگرمیاں (صفحہ 49) — رہنمائی

رہنمائی: نقشے کی مدد سے دنیا کے مختلف آب و ہوا کے منطقوں کی نشان دہی کریں، پاکستان میں آب و ہوا کی تقسیم کا نمونہ (ماڈل) بنائیں، اور کسی خطے کی آب و ہوا پر اثر انداز ہونے والے عوامل کی نشان دہی کریں۔ یہ عملی سرگرمیاں ہیں؛ ان کا کوئی ایک تحریری جواب کتاب میں مقرر نہیں ہے۔

باب 4: جنگلات

مشقی سوالات (صفحات 63 تا 64): (1) درست جواب کا انتخاب کریں

i۔ سخت ترین سردی میں بقا اور نوکیلے پتوں والے درخت جنگلات کی خاصیتیں ہیں:

حاری بارانی جنگلات

معتدل جنگلات

✓ تائیگا کے جنگلات

نیم حاری جنگلات

ii۔ جنگلات کو زمین کے پھیپھڑے کہتے ہیں:

✓ ضیائی تالیف کے دوران آکسیجن خارج کرتے ہیں

عمل تنخیر کے دوران کاربن ڈائی آکسائیڈ کا اخراج کرتے ہیں

جانداروں کے لیے مسکن ہیں

عالمی درجہ حرارت میں باقاعدگی لاتے ہیں

iii۔ مصنوعی جنگلات کی مثال ہے:

دریائی

الپس

حاری

✓ چھانگا مانگا

iv۔ دنیا کے سب سے بڑے بارانی جنگلات ہیں:

چھانگا مانگا

✓ ایمیزون کے جنگلات

دریائے سندھ کے جنگلات

الپس کے جنگلات

مشقی سوالات: (2) کالم الف کو کالم ب سے ملائیں

ملان: حاری جنگلات — کالم (ب) کا درست جز کون سا ہے؟

خط استوا کے قریب واقع اور زیادہ مختلف الاانواع ہوتے ہیں۔ مکمل جوڑا: حاری جنگلات — خط استوا کے قریب واقع اور زیادہ مختلف الاانواع ہوتے ہیں۔

ملان: ٹائیگا کے جنگلات — کالم (ب) کا درست جز کون سا ہے؟

نوکیلے پتوں والے درخت اور شدید موسم میں بقا کرتے ہیں۔ مکمل جوڑا: ٹائیگا کے جنگلات — نوکیلے پتوں والے درخت اور شدید موسم میں بقا کرتے ہیں۔

ملان: معتدل جنگلات — کالم (ب) کا درست جز کون سا ہے؟

جہاں سال میں چار مختلف موسم ہوتے ہیں۔ مکمل جوڑا: معتدل جنگلات — جہاں سال میں چار مختلف موسم ہوتے ہیں۔

ملان: نیم حاری جنگلات — کالم (ب) کا درست جز کون سا ہے؟

حاری بارانی جنگلات سے الگ کرنا خاصا مشکل ہے۔ مکمل جوڑا: نیم حاری جنگلات — حاری بارانی جنگلات سے الگ کرنا خاصا مشکل ہے۔

مشقی سوالات: (3) مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں

i۔ دنیا کے کوئی سے تین جنگلات کے نام لکھیں۔

دنیا کے تین جنگلات حاری بارانی جنگلات، معتدل جنگلات اور ٹائیگا کے جنگلات ہیں۔ حاری بارانی جنگلات خط استوا کے قریب پائے جاتے ہیں، معتدل جنگلات شمالی امریکہ، یورپ اورمشرقی ایشیا میں پائے جاتے ہیں، اور ٹائیگا کے جنگلات شمالی روس، اسکینڈینیویا اور کینیڈا میں پھیلے ہوئے ہیں۔

ii۔ پاکستان کے کوئی سے تین جنگلات کے نام لکھیں۔

پاکستان کے تین جنگلات دریائی جنگلات، مینگرووجنگلات اور الپائن جنگلات ہیں۔ دریائی جنگلات،جنہیں مقامی طور پر بیلا کہتے ہیں، دریائے سندھ اور اس کے بڑے معاون دریاؤں کے کنارے سندھ میں پائے جاتے ہیں؛ مینگرووجنگلات ساحلی اور ڈیلٹائی علاقوں میں پائے جاتے ہیں، جن میں دریائے سندھ کا ڈیلٹا شامل ہے؛ اور الپائن جنگلات بلند علاقوں میں درختوں کی حد سے اوپر پائے جاتے ہیں۔

۔ جنگلات کی کٹائی کی تعریف کریں۔iii

جنگلات کی کٹائی سے مراد جنگلات کا مستقل طور پر خاتمہ یا صفایا ہے تاکہ زمین کو دوسرے مقاصد، جیسے زراعت، شہری ترقی یا بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں، کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ اس سے درختوں اور حیاتیاتی تنوع کا نقصان ہوتا ہے اور ماحولیاتی نظام، آب و ہوا اور جنگلی حیات پر منفی اثر پڑتا ہے۔

۔ مصنوعی جنگلات سے کیا مراد ہے؟iv

مصنوعی جنگلات سے مراد وہ انسان کے بنائے ہوئے جنگلات ہیں جو ایسے علاقوں میں اگائے جاتے ہیں جہاں نہری پانی دستیاب ہو۔ پاکستان میں مصنوعی جنگلات کی عام مثال چھانگا مانگا ہے، جو ایک منفرد انسان کا بنایا ہوا جنگل ہے۔

مشقی سوالات: (4) مندرجہ ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات تحریر کریں

۔ دنیا کی مختلف اقسام کے جنگلات پر نوٹ لکھیں۔i

دنیا کے بڑے جنگلات کی اقسام مندرجہ ذیل ہیں۔ حاری بارانی جنگلات خط استوا کے قریب پھلتےپھولتے ہیں، جہاں درجہ حرارت اور نمی زیادہ ہوتی ہے اور سارا سال وافر بارش ہوتی ہے، اس لیے ان میں انواع کا بڑا تنوع پایا جاتا ہے۔ نیم حاری جنگلات حاری بارانی جنگلات کے بالکل شمال اور جنوب میں پائے جاتے ہیں اور انہیں حقیقی بارانی جنگلات سے الگ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ معتدل جنگلات شمالی امریکہ، یورپ اورمشرقی ایشیا جیسے علاقوں میں پائے جاتے ہیں اور ان میں چار مختلف موسم ہوتے ہیں۔ ٹائیگا کے جنگلات،جنہیں بوریل جنگلات بھی کہتے ہیں، شمالی روس، اسکینڈینیویا اور کینیڈا میں پھیلے ہوئے ہیں، جہاں سرد آب و ہوا اور لمبی سردیاں ہوتی ہیں اور نوکیلے پتوں والے درخت غالب ہوتے ہیں۔

۔ ایمیزون بارانی جنگلات کی اہمیت بیان کریں۔ii

ایمیزون دنیا کا سب سے بڑا بارانی جنگل ہے۔ یہ دنیا کی آکسیجن کا ایک بڑا حصہ پیدا کرتا ہے اور اسے اکثر زمین کے پھیپھڑے کہا جاتا ہے۔ جنگلات ہر سال فضا سے کاربن جذب کرتے ہیں، جس سے گرین ہاؤس گیسوں میں کمی اور عالمی آب و ہوا کی تبدیلی میں کمی آتی ہے،لیکن بے تحاشا جنگلات کی کٹائی سے یہ ذخیرہ شدہ کاربن واپس فضا میں چلا جاتا ہے اور عالمی حدت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایمیزون کو زراعت، خاص طور پر گائے کے گوشت اور سویا کی پیداوار،لکڑی کی کٹائی اور آبادی میں اضافے سے شدید دباؤ کا سامنا ہے، کیونکہ ایمیزون طاس میں بسنے والے زیادہ لوگوں کو رہائش، زراعت اور بنیادی ڈھانچے کے لیے زمین درکار ہوتی ہے، جس سے مزید جنگلات کا صفایا ہوتا ہے۔

۔ پاکستان میں مختلف قسم کے جنگلات پر جامع نوٹ لکھیں۔iii

پاکستان میں کئی مختلف قسم کے جنگلات پائے جاتے ہیں۔ دریائی جنگلات، جنہیں مقامی طور پر بیلا کہتے ہیں، دریاؤں کے کنارے پھلتے پھولتے ہیں، خاص طور پر دریائے سندھ اور اس کے بڑے معاون دریاؤں کے کنارے سندھ میں، جہاں فعال سیلابی میدان ہوتے ہیں۔ مینگرووجنگلات ساحلی اور ڈیلٹائی علاقوں میں پائے جاتے ہیں اور کھارے اور میٹھے دونوں طرح کے پانی میں پھلتے پھولتے ہیں، جن میں دریائے سندھ کا ڈیلٹا شامل ہے۔ الپائن جنگلات بلند علاقوں میں، درختوں کی حد سے اوپر 4000 میٹر کی بلندی پر پائے جاتے ہیں، اور ان میں بونے جھاڑیاں، گھاس اور سخت جان پودے ہوتے ہیں۔ مصنوعی جنگلات انسان کے بنائے ہوئے جنگلات ہیں جو وہاں اگائے جاتے ہیں جہاں نہری پانی دستیاب ہو، جن کی پاکستان میں عام مثال چھانگا مانگا ہے۔ شمالی علاقوں میں مخروطی جنگلات پائے جاتے ہیں، اور بلوچستان میں زیارت کا صنوبر کا جنگل پایا جاتا ہے۔ جنگلات پاکستان کے لیے اس لیے اہم ہیں کہ وہ درجہ حرارت، نمی اور بارش کو منظم کرتے ہیں، کاربن چکر میں حصہ لیتے ہیں اور معیشت پر بڑا اثر ڈالتے ہیں۔

سرگرمیاں (صفحہ 64) — رہنمائی

رہنمائی: دنیا کے مختلف جنگلات کو نقشے کی مدد سے پہچانیں، اپنے علاقے میں موجود درختوں کی فہرست بنائیں، جماعت کو دو گروپوں میں تقسیم کر کے جنگلات کی اہمیت اور جنگلات کی کٹائی سے جڑے خطرات پر بحث کریں، اور اگر ممکن ہو تو قریبی جنگل کا دورہ منظم کریں۔ یہ عملی سرگرمیاں ہیں؛ ان کا کوئی ایک تحریری جواب کتاب میں مقرر نہیں ہے۔

باب 5: قدرتی آفات

مشقی سوالات (صفحات 78 تا 79): (1) درست جواب کا انتخاب کریں

i۔ زمین کے ہلنے کو کہتے ہیں:

سیلاب

خشک سالی

✓ زلزلہ

جنگل کی آتش زدگی

ii۔ زیادہ بارشوں کے سبب دریائی پانی کے گزرگاہ سے نکلنے کو کہتے ہیں:

✓ سیلاب

خشک سالی

زلزلہ

جنگل کی آگ

iii۔ پانی کی قلت واقع ہوتی ہے:

سیلاب سے

✓ خشک سالی سے

زلزلے سے

سونامی سے

iv۔ بلوچستان کا شہر 1935ء کے زلزلے میں پوری طرح تباہ ہوا:

ژوب

✓ کوئٹہ

خضدار

آواران

v۔ عموماً گردباد واقع ہوتے ہیں:

میدانی علاقے میں

خشک علاقے میں

پہاڑی علاقے میں

✓ ساحلی علاقے میں

مشقی سوالات: (2) خالی جگہ پر کریں

سطح زمین میں تھرتھراہٹ یا ہلنے کو _____ کہتے ہیں۔

زلزلہ

ڈیم کے ٹوٹنے یا دریا کے گزرگاہ سے پانی کے نکلنے کو _____ کہتے ہیں۔

سیلاب

_____ سے پانی کی قلت اورفصلوں کی ناکامی ہوتی ہیں۔

خشک سالی

مشقی سوالات: (3) مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں

i۔ قدرتی آفات کی تعریف کریں۔

قدرتی آفت قدرتی عمل، جیسے موسم یا زمینی سرگرمی، کی وجہ سے پیش آنے والا کوئی نقصان دہ واقعہ ہے جو انسانی زندگی، جائیداد یا ماحول پر منفی اثر ڈالتا ہے۔ ایسے واقعات سے جانی نقصان، بنیادی ڈھانچے کی تباہی اور معاشی نقصان ہو سکتا اور معاشرے کا معمول کا کام درہم برہم ہو جاتا ہے۔

ii۔ زلزلہ کیا ہے؟

زلزلہ زمین کا ہلنا ہے جو اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کسی فالٹ لائن کے ساتھ جمع شدہ دباؤ اچانک خارج ہوتا ہے۔ پاکستان میں کئی بڑی فالٹ لائنیں گزرتی ہیں، جن میں چمن فالٹ اور اورناچ فالٹ شامل ہیں، جو کمزوری کے علاقے ہیں جہاں دباؤ جمع ہوتا ہے اور آخر کار زلزلے کی صورت میں خارج ہوتا ہے۔

iii۔ سیلاب کی تعریف کریں۔

سیلاب اس وقت آتا ہے جب شدید بارش کی وجہ سے پانی اپنے راستے سے باہر نکل آتا ہے۔ شدید مون سون بارشیں وسیع سیلاب کا سبب بن سکتی ہیں، گھروں اور بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچاتی ہیں، اور پہاڑی علاقوں میں تیزی سے بہنے والا پانی اچانک سیلاب بھی لا سکتا ہے۔

iv؟ ترقی پذیر ممالک کیوں قدرتی آفات کی زیادہ زد میں آتے ہیں

ترقی پذیر ممالک کئی وجوہات کی بنا پر زیادہ متاثر ہوتے ہیں جو باب میں بیان ہوئی ہیں: ان کی عمارتیں اکثر سخت تعمیراتی ضوابط کے مطابق نہیں بنتیں، اس لیے زلزلے یا سیلاب میں گرنے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے، اور خراب سڑکیں اور پل انخلا اور امدادی کارروائیوں میں رکاوٹ بنتے ہیں؛ ان کے پاس آفات کی تیاری میں سرمایہ کاری کے لیے مالی وسائل کی کمی ہوتی ہے؛ تیز اور بے ترتیب شہری آبادی سے زیادہ لوگ غیر رسمی بستیوں میں آجاتے ہیں جو خاص طور پر متاثر ہوتی ہیں؛ اور ماحولیاتی تباہی، جیسے جنگلات کی کٹائی، لینڈ سلائیڈنگ اور سیلاب کے خطرے کو بڑھا دیتی ہے۔

v۔ بلوچستان میں اکثر آنے والی تین قدرتی آفات کے نام لکھیں۔

بلوچستان میں تین عام قدرتی آفات زلزلے، خشک سالی اور سیلاب ہیں۔ بلوچستان کئی فعال فالٹ لائنوں، جن میں چمن اور اورناچ فالٹ شامل ہیں، کے قریب واقع ہے، اس لیے وہاں بار بار زلزلے آتے ہیں؛ اس کی خشک اور نیم خشک آب و ہوا اسے طویل خشک سالی کا شکار بناتی ہے؛ اور شدید مون سون بارشیں تباہ کن سیلاب لاتی ہیں، جیسے 2022ء میں، اور 2010ء اور 2020ء میں بھی۔ ساحلی علاقوں، خاص طور پر گوادر اور پسنی کے قریب، گرد باد بھی خطرہ ہیں۔

مشقی سوالات: (4) مندرجہ ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات تحریر کریں

i؟ قدرتی آفات کس طرح انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں۔

قدرتی آفات انسانی زندگی پر کئی طرح سے اثر انداز ہوتی ہیں۔ ان سے جانی نقصان ہوتا ہے اور گھر، کاروبار، سڑکیں اور دوسرا بنیادی ڈھانچہ تباہ ہو جاتا ہے۔ ان سے معاشی نقصان ہوتا ہے: کسانوں کی فصلیں بہت زیادہ یا بہت کم بارش کی وجہ سے ضائع ہوسکتی ہیں، ماہی گیر طوفان میں اپنی کشتیاں کھو سکتے ہیں، اور چھوٹے دکانداروں کی روزی متاثر ہوتی۔ لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہو جاتے ہیں، جیسے 2022ء کے بلوچستان کے سیلاب میں ہزاروں لوگ بے گھر ہوئے اور زراعت کو بڑا نقصان پہنچا۔ ماحولیاتی تباہی بھی ہوتی ہے، کیونکہ جنگلات کی کٹائی سے لینڈ سلائیڈنگ اور سیلاب کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور زمین کے ناقص انتظام سے آفات کے اثرات شدید ہو جاتے ہیں۔

ii۔ گلوبل وارمنگ کس طرح قدرتی آفات کی شدت اور تیزی میں اضافہ کرتی ہے؟ مثالیں دیں۔

عالمی حدت قدرتی آفات کی تعداد اور شدت دونوں میں اضافہ کرتی ہے۔ فوسل ایندھن کے جلنے اور جنگلات کی کٹائی گرین ہاؤس گیسوں کا اخراج آب و ہوا کی تبدیلی کو آگے بڑھاتا ہے، جس سے عالمی موسم، سطح سمندر اور ماحولیاتی نظام متاثر ہوتے ہیں، اور آب و ہوا کی تبدیلی سے آفات کی تعداد اور شدت میں اضافہ ہوتا ہے۔ باب کی مثالیں 2022ء کی شدید مون سون بارشیں ہیں جن سے بلوچستان میں تباہ کن سیلاب آئے، اور 2010ء اور 2020ء میں بھی شدید بارشوں سے مختلف اضلاع میں وسیع سیلاب آئے۔ جنگلات کی کٹائی بھی آفات کو شدید کرتی ہے: درختوں کے خاتمے سے زمین کی بارش جذب کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، جس سے سطحی بہاؤ اور سیلاب بڑھ جاتا ہے، اور چونکہ درختوں کی جڑیں مٹی کو مستحکم رکھتی ہیں، ان کے خاتمے سے ڈھلوانیں لینڈ سلائیڈنگ کا زیادہ شکار ہو جاتی ہیں۔

iii۔ بلوچستان میں کثرت سے آنے والی قدرتی آفات کو بیان کریں۔

بلوچستان میں سب سے عام قدرتی آفات زلزلے، خشک سالی، سیلاب اور گردباد ہیں۔ زلزلے اس لیے بار بار آتے ہیں کہ بلوچستان بڑی فالٹ لائنوں، جن میں چمن اور اورناچ فالٹ شامل ہیں، کے قریب واقع ہے؛ بلوچستان کا بڑا زلزلہ 1935ء کا کوئٹہ کا زلزلہ ہے جس نے پورا شہر کوئٹہ تباہ کر دیا اور کوئٹہ اور آس پاس کے علاقوں میں وسیع تباہی اور جانی نقصان ہوا۔ خشک سالی ایک بڑا اور بار بار آنے والا مسئلہ ہے: 1998ء سے 2004ء تک بلوچستان نے اپنی تاریخ کی بدترین خشک سالیوں میں سے ایک کا سامنا کیا، جس نے زندگیاں برباد کیں، فصلیں تباہ کیں، بہت سے جانور مار دیے اور بہت سے لوگوں کو اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ سیلاب شدید مون سون بارشوں کے بعد آتے ہیں، جیسے 2022ء میں جب تباہ کن سیلابوں نے ہزاروں لوگوں کو بے گھر کیا اور زراعت کو نقصان پہنچایا، اور 2010ء اور 2020ء میں بھی شدید بارشوں سے مختلف اضلاع میں سیلاب آئے۔ گردباد ساحلی علاقوں، خاص طور پر گوادر اور پسنی کے قریب، کے لیے خطرہ ہیں، جہاں بحیرہ عرب سے آنے والے گردباد طوفانی لہریں اور سیلاب لا سکتے ہیں۔

سرگرمیاں (صفحہ 79) — رہنمائی

رہنمائی: نقشے کی مدد سے بلوچستان کے سیلاب اور خشک سالی سے متاثرہ علاقے پہچانیں، اور اپنے علاقے میں آنے والی قدرتی آفات کی فہرست (لسٹ) بنائیں اور ان کی وجوہات کی نشان دہی کریں۔ یہ عملی سرگرمیاں آپ کے اپنے علاقے پر منحصر ہیں؛ ان کا کوئی ایک تحریری جواب کتاب میں مقرر نہیں ہے۔

باب 6: بدلتی زمین اور انسانی سرگرمیاں

مشقی سوالات (صفحات 100تا 101): (1) درست جواب کا انتخاب کریں

i۔ عمل شکست و ریخت کی اقسام ہیں:

دو

✓ تین

چار

پانچ

ii۔ جانداروں کے ذریعے عمل شکست و ریخت کو کہتے ہیں:

طبعی شکست و ریخت

کیمیائی شکست و ریخت

✓ حیاتیاتی شکست و ریخت

کوئی بھی نہیں

iii۔ طبعی شکست و ریخت کو کہا جاتا ہے:

کیمیائی شکست و ریخت

✓ میکانکی شکست و ریخت

حیاتیاتی شکست و ریخت

عمل کٹاؤ

iv۔ زمینی خدوخال جس کے ڈھلوان سیدھے اورفرش تنگ ہوں کہلاتے ہیں:

✓ وی نما وادی

یو نما وادی

تیز دھار

گلیشیائی وادی

v۔ ہوا کے ذریعے ریت کے مختلف شکلوں میں جمع ہونے کو کہتے ہیں:
سطح کم کرنا
ٹیلے ✓
کھمبی نما چٹانیں
یارڈنگ

نوٹ: چھاپے میں پانچواں کثیر الانتخابی سوال بھی iv۔ لکھا گیا ہے؛ یہاں اسے درست ترتیب میں v۔ لکھا گیا ہے۔

مشقی سوالات: (2) مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں

i۔ عمل شکست و ریخت کی تعریف کریں۔

عمل شکست و ریخت سے مراد چٹانوں کا چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ٹوٹنا ہے۔ یہ چٹان کا اپنی جگہ پر ٹوٹنا ہے، اس سے پہلے کہ مواد کو ہٹایا یا منتقل کیا جائے۔

ii۔ عمل کٹاؤ کیا ہے؟

عمل کٹاؤ سے مراد قدرتی عمل ہے جس کے ذریعے موسمیاتی عوامل سے ٹوٹے ہوئے مواد کو ہٹایا اور منتقل کیا جاتا ہے۔ عمل کٹاؤ کے اہم عوامل پانی، برف اور ہوا ہیں، اور پانی اور ہوا عمل کٹاؤ کے بڑے عوامل ہیں۔

iii۔ کیمیائی شکست و ریخت کیا ہے؟

کیمیائی شکست و ریخت سے مراد چٹانوں اور معدنیات کی کیمیائی ترکیب میں تبدیلی ہے۔ اس قسم کا ٹوٹنا چٹانوں کے کیمیائی تعامل کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس سے باقی رہنے والے ملبے کی کیمیائی ترکیب بدل سکتی ہے؛ باب کی مثال تحلیل ہے، جس میں پانی چونے کے پتھر یا دوسری حل پذیر چٹانوں کو گھول دیتا ہے۔

iv۔ دریا کے عمل کٹاؤ کی تعریف کریں۔

دریا کے عمل کٹاؤ سے مراد وہ عمل ہے جس کے ذریعے دریا اور ندیاں اپنے کناروں اور تہوں کو گھسا کر بہا لے جاتی ہیں، تلچھٹ کو نیچے کی جانب منتقل کرتی ہیں اور زمین کی شکل بدل دیتی ہیں۔ یہ دریائی نظام کا ایک اہم حصہ ہے اور دریائی وادیوں، سیلابی میدانوں اور ڈیلٹاؤں کی شکل بناتا ہے۔

v۔ نعل نما جھیل کیسے بنتی ہے؟

نعل نما جھیلیں اس وقت بنتی ہیں جب کوئی موڑ (میینڈر) مرکزی دریائی راستے سے کٹ جاتا ہے۔ جب دریا اپنے کناروں کو کاٹتا ہے اور تلچھٹ جمع کرتا ہے تو موڑ کا حلقہ راستے سے الگ ہو جاتا ہے، اور کٹا ہوا حلقہ کھڑے پانی کی صورت میں باقی رہ جاتا ہے جس کی شکل نعل جیسی ہوتی ہے۔

مشقی سوالات: (3) مندرجہ ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات تحریر کریں

i۔ عمل شکست و ریخت کی مختلف اقسام بیان کریں۔

عمل شکست و ریخت کی تین اقسام ہیں۔ طبعی یا میکانکی شکست و ریخت چٹانوں کا ٹوٹنا ہے جس میں ان کی کیمیائی ترکیب نہیں بدلتی، مثال کے طور پر جب پانی چٹان کی دراڑوں میں داخل ہو کر جم جاتا ہے، یا جب چٹانیں درجہ حرارت اور دباؤ کی تبدیلیوں سے ٹوٹتی ہیں۔ کیمیائی شکست و ریخت چٹانوں اور معدنیات کی کیمیائی ترکیب میں کیمیائی تعامل سے تبدیلی ہے، جیسے تحلیل، جس میں پانی چونے کے پتھر یا دوسری حل پذیر چٹانوں کو گھول دیتا ہے۔ حیاتیاتی شکست و ریخت جانداروں کی وجہ سے ہوتی ہے، مثال کے طور پر جب پودوں کی جڑیں دراڑوں میں بڑھ کر چٹانوں کو توڑ دیتی ہیں، یا جب جانور اور خوردبینی جاندار چٹانی مواد کو ہلا کر توڑ دیتے ہیں۔

ii۔ ہوا کے عمل کٹاؤ سے بننے والے مختلف خدوخال بیان کریں۔

ہوا کے عمل کٹاؤ سے کئی خدوخال بنتے ہیں۔ ٹیلے ہوا سے ریت کے جمع ہونے سے مختلف شکلوں میں بنتے ہیں۔ کھمبی نما چٹانیں مختلف شرح سے کٹاؤ کی وجہ سے بنتی ہیں، جہاں چٹان کی بنیاد اوپر والے حصے سے زیادہ تیزی سے کٹتی ہے، اکثر چٹان کی سختی میں فرق کی وجہ سے، جس سے ایک تنگ تنا اور ایک چوڑا اوپری حصہ رہ جاتا ہے۔ یارڈنگ ہوا کے رگڑنے اور سطح کم کرنے سے بننے والی ہموار، لمبی چوٹیاں ہیں جو عام طور پر ہوا کی غالب سمت کے مطابق ہوتی ہیں۔ سطح کم کرنا ہوا سے ڈھیلے، باریک ذرات کو ہٹانا ہے جس سے زمین کی سطح نیچی ہو جاتی ہے، اور سطح کم کرنے کا طاس (جسے ہوا سے بننے والا گڑھا بھی کہتے ہیں) ایک گڑھا ہے جو اس وقت بنتا ہے جب ہوا وقت کے ساتھ ساتھ ریت یا سلٹ جیسی باریک تلچھٹ کو سطح سے ہٹا دیتی ہے۔

iii؟ انسانی سرگرمیاں کس طرح عمل کٹاؤ کی شرح کو تیز کرتی ہیں

انسانی سرگرمیاں کئی طرح سے عمل کٹاؤ میں اضافہ کرتی ہیں جو باب میں بیان ہوئی ہیں۔ جنگلات کی کٹائی سے مٹی کی حفاظت کرنے والی نباتات ختم ہو جاتی ہیں، اس لیے بارش سطح پر بہہ جاتی ہے بجائے اس کے کہ جذب ہو، جس سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ بڑھ جاتی ہے۔ زراعت سے مٹی کے کٹاؤ میں شدت آتی ہے کیونکہ بوائی کے لیے مٹی کو پلٹنے وہ بے نقاب ہو جاتی ہے، جس سے مٹی سخت اور کٹاؤ کا شکار ہو جاتی ہے۔ تعمیر و ترقی سے پکی سطحیں بنتی ہیں جو جذب کو کم اور سطحی بہاؤ کو بڑھا دیتی ہیں، جبکہ کھدائی اور ہموار کرنے سے مٹی ہل جاتی ہے۔ کان کنی میں نباتات کا

صفایا، اوپری مٹی کا ہٹانا اور زمین کی کھدائی شامل ہے، جس سے ہوا اور پانی کے کٹاؤ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ زمین کے ناقص انتظام، خاص طور پر زیادہ چرائی سے، مٹی سخت ہو جاتی ہے اور نباتاتی احاطہ ختم ہو جاتا ہے، جس سے کٹاؤ بڑھتا ہے۔ ساحلی سرگرمیاں، جیسے بندرگاہوں اور پشتوں کی تعمیر، ساحلی عمل کو بدل دیتی ہیں اور آس پاس کے علاقوں میں کٹاؤ بڑھا سکتی ہیں۔

۔ دریا کے عمل کٹاؤ سے بننے والے زمینی خدوخال بیان کریں۔iv

دریا کے عمل کٹاؤ سے مندرجہ ذیل خدوخال بنتے ہیں۔ وی نما وادیاں وہ نمایاں خدوخال ہیں جن کے ڈھلوان سیدھے اور فرش تنگ ہوتے ہیں، جو اس وقت بنتی ہیں جب دریا اپنے کناروں اور تہہ کو گھسا کر بہا لے جاتا ہے۔ آبشاریں اس وقت بنتی ہیں جب دریا کو بلندی میں اچانک تبدیلی یا مزاحم چٹان کی تہہ کا سامنا ہوتا ہے جسے وہ آسانی سے نہیں کاٹ سکتا، اس لیے دریا چٹان کے کنارے سے عمودی طور پر گرتا ہے؛ تیز دھار اس وقت بنتی ہے جب دریا کسی کم گہرے یا ناہموار دریائی تہہ پر بہتا ہے۔ نعل نما جھیلیں اس وقت بنتی ہیں جب کوئی موڑ مرکزی دریائی راستے سے کٹ جاتا ہے۔ کٹاؤ کے ساتھ ساتھ ترسیب سے بھی دریا سیلابی میدان اور ڈیلٹا بناتے ہیں، جہاں ان کی لائی ہوئی تلچھٹ جمع ہو جاتی ہے۔

سرگرمیاں (صفحہ 101) — رہنمائی

رہنمائی: معلوم کریں کہ آپ کے علاقے میں عمل شکست و ریخت کی کون سی قسمیں واقع ہوتی ہیں اور انسانی سرگرمیاں کس طرح آپ کے علاقے کے خدوخال میں تبدیلی لا رہی ہیں، اور دریا کے عمل سے بننے والے خدوخال کا نمونہ (ماڈل) بنائیں۔ یہ عملی سرگرمیاں آپ کے اپنے علاقے پر منحصر ہیں؛ ان کا کوئی ایک تحریری جواب کتاب میں مقرر نہیں ہے۔